Septuplets rationnels presque diophantiens

Problèmes ouverts — A. Dujella · 2026

Problème 3.3 (Dujella, 2026). Existe-t-il une infinité de septuplets diophantiens rationnels « presque » valides, c'est-à-dire d'ensembles de sept rationnels tels que le produit de deux éléments distincts, augmenté de 1, soit un carré, sauf pour une seule paire d'éléments ?

Remarque. Gibbs (2016) et Dujella-Kazalicki-Petričević (2018) ont trouvé plusieurs exemples de tels septuplets. Par exemple, dans $\{243/560, 1147/5040, 1100/63, 7820/567, 95/112, 38269/6480, 196/45\}$, seule la condition portant sur $38269/6480 \cdot 196/45 + 1$ n'est pas vérifiée (ce n'est pas un carré).